

$$R(t) = R \quad \forall t$$

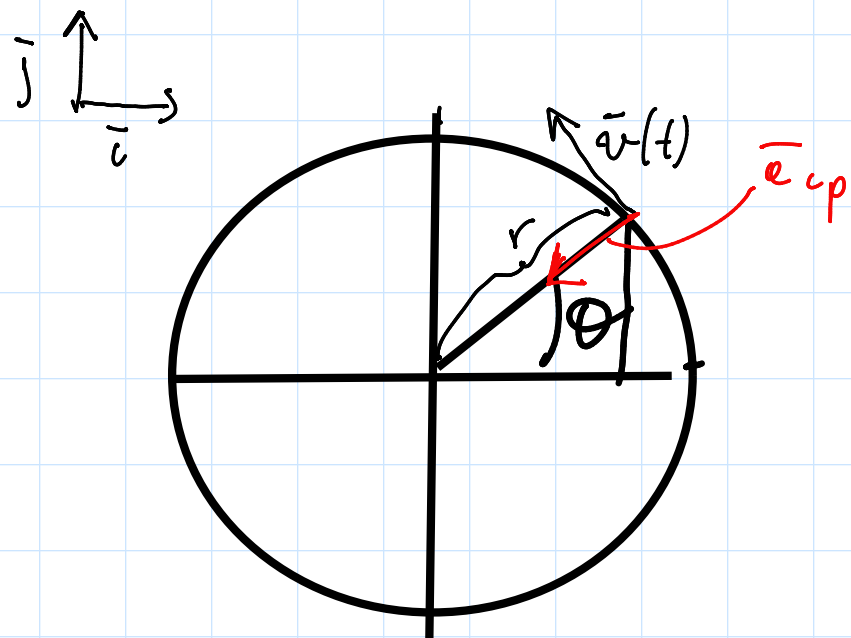
EPI.1. Um ciclista descreve uma trajetória circular de raio igual a 30 m. O módulo da velocidade do ciclista varia de acordo com a expressão: $v = 0,8t + 4,0$ (S.I.).

Determine para $t = 5,0$ s:

- o valor da aceleração tangencial.
- o valor da aceleração normal ou centrípeta.
- a distância percorrida pelo ciclista.

MCUV

$$\left[\begin{array}{l} \vec{e}_\theta \parallel \vec{v} \\ \text{com mesma} \\ \text{orientação} \end{array} \right]$$



$$\omega(t)$$

$$\begin{aligned} \bullet) v &= \omega r; & \bullet) a_{cp} &= \omega^2 r = \frac{v^2}{r} \\ & \text{Orientado} & \text{como } -\vec{r} & \end{aligned}$$

$$\vec{a} = \vec{a}_{cp} + \vec{a}_t$$

$$= -\omega^2 \vec{r} + \alpha r^2 \vec{e}_\theta$$

$$\bullet) \theta(t) = \theta(0) + \omega(0)t + \frac{1}{2}\alpha t^2; \quad \omega(t) = \omega_0 + \alpha t;$$

$$\bullet) s(t) = [\theta(t) - \theta(0)] = \theta(t)r; \quad \bullet) v(t) = \omega(t)r;$$

distância percorrida

$\theta(0) = 0$

A expressão dada diz-nos que o módulo da velocidade varia (logo o movimento não pode ser uniforme) linearmente com o tempo, pelo que o movimento é MCUA.

a) A componente tangencial da aceleração é responsável pelas variações no módulo da velocidade. Temos que comparar a expressão da velocidade dada, com a expressão $v = v_0 + a_t t$ (ver **Nota 1**), o que conduz a $a_t = 0,8 \text{ m/s}^2$. Neste exercício (e sempre que se tem MCUA) esta componente é constante ao longo do movimento.

b) A componente normal da aceleração é responsável pelas variações na direcção da velocidade (ou na direcção do movimento). Neste exercício, o raio é constante (pois a trajectória é circular), mas o módulo da velocidade está a aumentar linearmente, pelo que a componente normal da aceleração também varia com o tempo.

Pretende-se determinar o seu valor para $t = 5 \text{ s}$, pelo que é necessário calcular o valor do módulo da velocidade neste instante:

$$v = 0,8 \times 5 + 4,0 = 8 \text{ m/s} ,$$

pelo que $a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{8^2}{30} \text{ m/s}^2 = \frac{64}{30} \text{ m/s}^2 = \frac{32}{15} \text{ m/s}^2$.

c) Para a distância percorrida (sobre a circunferência de raio conhecido) podemos usar a expressão (ver **Nota 2**): $\Delta s = v_0 t + \frac{1}{2} a_t t^2$ pelo que para 5 s obtemos:

$$\Delta s_5 = 4 \times 5 + \frac{1}{2} 0,8 \times 5^2 = 20 + 0,4 \times 25 = 20 + 10 = 30 \text{ m}$$

ou podemos usar que :

$$s = \Delta \theta r , \text{ onde}$$

$$\Delta \theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

temos que calcular

ω_0 e α .

Nota 1: Sendo MCUA sabemos que a velocidade angular varia linearmente com o tempo: $\omega = \omega_0 + \alpha t$.

Sabemos ainda que em geral temos:

$$v = \omega.r;$$

$$a_t = \alpha.r$$

Podemos ainda escrever que:

$$\omega = v/r, \quad \omega_0 = v_0/r \quad \text{e} \quad \alpha = a_t/r$$

Pelo que podemos ainda escrever que:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \Leftrightarrow v/r = v_0/r + a_t/r.t \Leftrightarrow v = v_0 + a_t.t$$

Nota 2: Sendo MCUA sabemos que a variação de posição angular $\Delta\theta = \theta - \theta_0$ que o corpo sofre se pode escrever na forma:

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \alpha t^2 / 2 \Leftrightarrow \Delta\theta = \omega_0 t + \alpha t^2 / 2$$

Sabemos ainda que em geral temos:

$$s = \theta.r;$$

$$v = \omega.r;$$

$$a_t = \alpha.r$$

Podemos ainda escrever que: $\Delta\theta = \Delta s/r$, $\omega_0 = v_0/r$ e $\alpha = a_t/r$

Pelo que podemos ainda escrever que:

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \alpha t^2 / 2 \Leftrightarrow \Delta s/r = v_0/r.t + \left(a_t/r\right)t^2 / 2 \Leftrightarrow \Delta s = v_0.t + a_t.t^2 / 2$$

EPI.4. Uma roldana de 5.0 cm de raio, ligada a um motor, roda a 30 rev/s e diminui a sua velocidade angular uniformemente para 20 rev/s em 2.0 s . Calcule:

- A aceleração angular do motor;
- O número de revoluções que completa neste intervalo de tempo; e
- O comprimento de correia que enrola durante este intervalo de tempo?

Sugestões : e) $\omega(t) = \omega(0) + \alpha t$

b) método 1

$$\omega(t) = 2\pi \nu(t), \quad \nu(t) = \left(\frac{\# \text{ de rotações em } \Delta t}{\Delta t} \right) / 1\text{ s}$$

$$= 2\pi \left(\frac{\# \text{ de rotações em } \Delta t}{\Delta t} \right) \cdot \text{s}^{-1}$$

c) $\omega_{\text{média}} = (\omega_i + \omega_f) / 2$ e 1 revolução corresponde a 2π radianos.

método 2

$$\theta(t_f) - \theta(t_i) = \theta_{\text{Tot}}, \quad \theta(t_f) = \theta(0) + \omega(0)t_f + \frac{\alpha t_f^2}{2}$$

$$\# \text{ de rotações} = \frac{\theta_{\text{Tot}}}{\text{ângulo de uma revolução}} = \frac{\theta_{\text{Tot}}}{2\pi}$$

c) Use o formulário inicial

$$a) \alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{t} = 2\pi \frac{(20 - 30) \text{ rad/s}}{2.0 \text{ s}} = -10\pi \text{ rad/s}^2$$

$$b) \quad \theta = \omega_m t = (1/2)(\omega_f + \omega_i)t = (1/2)(100\pi \text{ rad/s})(2.0 \text{ s}) = 100\pi \text{ rad} \quad e$$

$$(100\pi \text{ rad})(1 \text{ rev}/2\pi \text{ rad}) = 50 \text{ rev}$$

$$c) \text{ Com } \theta = 314 \text{ rad}, s = r\theta = (0.050 \text{ m})(314 \text{ rad}) = 16 \text{ m}.$$

$$b) : 2) \alpha = -10\pi \text{ rad/s}^2$$

$$\theta_{\text{rot}} = 30 \cdot 2\pi \cdot 2 + \frac{1}{2} (-10\pi) 2^2 = 100\pi$$

$$\text{no \# Rev. en 2s e } \frac{100\pi}{2\pi} = 50$$

O proximo ex. é muito parecido ao anterior ~, por isso.

$$\omega(0) = 0 = v(0)$$

EPI.5. Um carro tem rodas com raio de 30cm . Parte do repouso e acelera uniformemente até atingir uma velocidade de módulo 15m/s em 8.0s . Determine a aceleração angular das suas rodas e o número de rotações que uma roda completa naquele intervalo de tempo.

Sabemos que $a_t = (v_f - v_i)/t$, de modo que $a_t = \frac{15\text{m/s}}{8.0\text{s}} = 1.875\text{m/s}^2$. Como $a_t = r\alpha$,

temos $\alpha = \frac{a_t}{r} = \frac{1.875\text{m/s}^2}{0.30\text{m}} = 6.2\text{rad/s}^2$. Note-se que tivemos que introduzir as

grandezas angulares em radianos. Podemos agora usar $\theta = \omega_0 t + (1/2)\alpha t^2$ para

determinar $\theta = 0 + (1/2)(6.2\text{rad/s}^2)(8.0\text{s})^2 = 200\text{rad}$ e $(200\text{rad})\left(\frac{1\text{rev}}{2\pi\text{rad}}\right) = 32\text{rev}$.

Ex.: Considere uma berlinda em movimento circular uniformemente acelerado, tal que $\theta(0) = 0$, $\theta(t_f) = \pi/2$, $\alpha = 1/n^2$, $\omega_0 = 1/n$, encontrar o instante t_f . (n é um qualquer número real positivo)

$$\theta(t_f) = \theta(0) + \omega_0 t + \frac{\alpha t^2}{2}, \text{ temos}$$

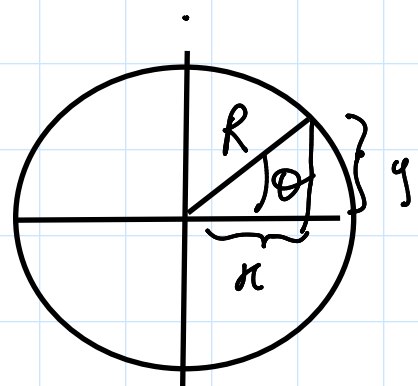
$$\pi/2 = \frac{t_f}{n} + \frac{1}{n^2} \frac{t_f^2}{2} \leadsto t_f^2 + 2nt_f - \frac{\pi}{2} 2n^2 = 0$$

$$\leadsto t_f = \frac{(-2n \pm \sqrt{4n^2 + 4\pi n^2})}{2} = \frac{\pm 2n(\sqrt{1+\pi}) - 2n}{2}.$$

$$+ \text{ é a sol. física } \leadsto t_f = n(\sqrt{1+\pi} - 1)$$

OPTIONAL

A) Derivar $\vec{a} = a^2 \vec{r} + R \alpha_0 \vec{e}_\theta$ no caso do moto uniformemente variado ($|R| = \text{constante}$)



$$a(t) = \frac{d\theta}{dt}$$

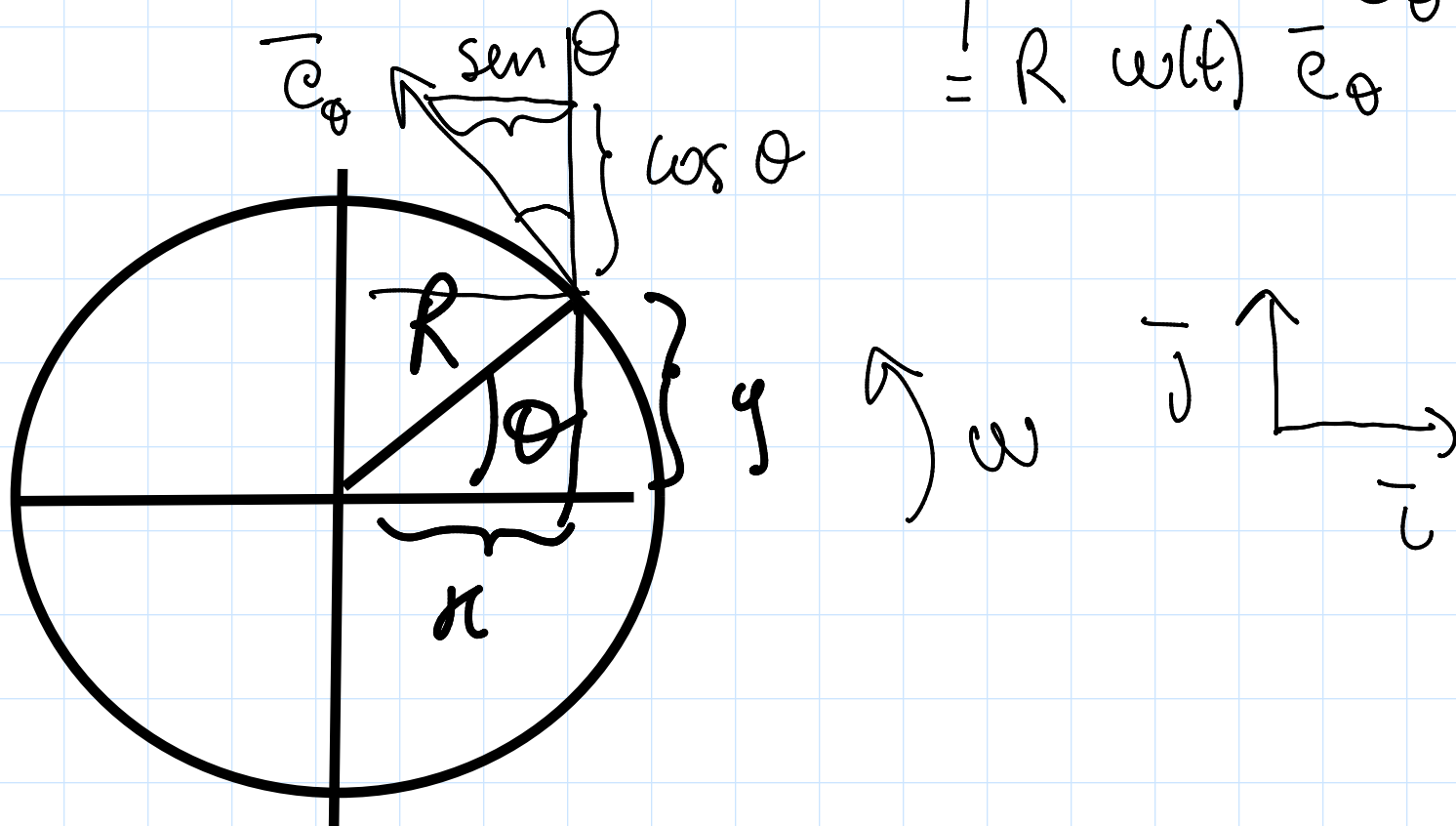
$$\vec{r} = \underbrace{R \cos \theta}_{x} \vec{i} + \underbrace{R \sin \theta}_{y} \vec{j}, \quad R = (x^2 + y^2)^{1/2}$$

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \alpha t^2 / 2$$

$$v = \frac{dr}{dt} = R \frac{d}{dt} [\cos \theta(t) \vec{i} + \sin \theta(t) \vec{j}] = R [-\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}] \frac{d\theta}{dt}$$

$$= R \omega(t) \vec{e}_\theta$$

$\vec{e}_\theta \parallel v$

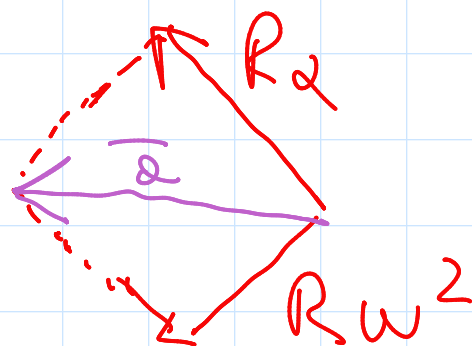
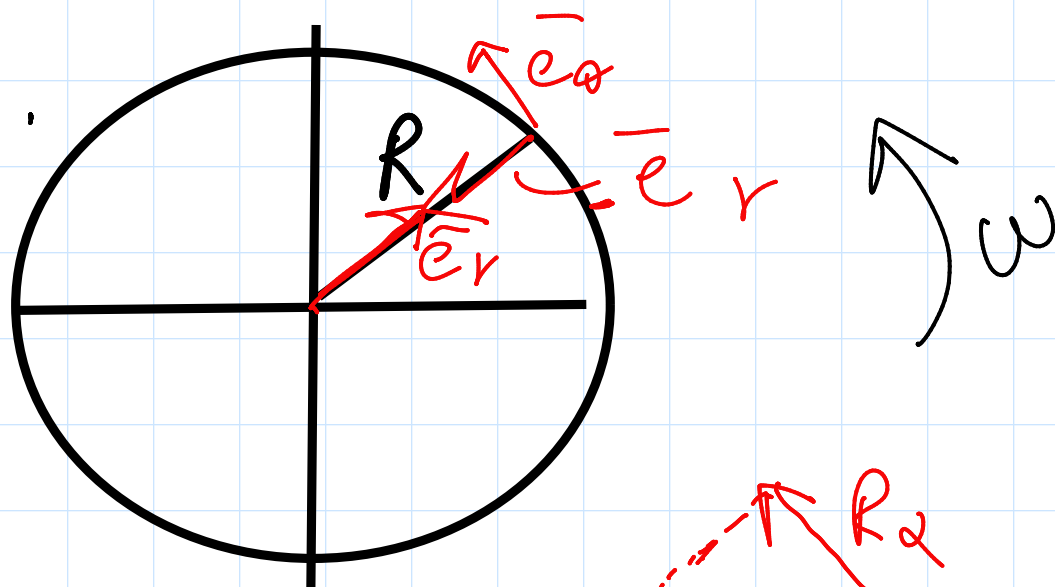


OPTIONAL

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (R\omega(t)\vec{e}_\theta) = R \frac{d\omega}{dt} \vec{e}_\theta + R\omega(t) \frac{d\vec{e}_\theta}{dt}, \quad \frac{d\omega}{dt} = \alpha$$

$$= R\alpha\vec{e}_\theta + R\omega \frac{d}{dt} (-\sin\theta\vec{i} + \cos\theta\vec{j})$$

$$= R\alpha\vec{e}_\theta + R\omega (-\cos\theta\vec{i} - \sin\theta\vec{j}) \frac{d\theta}{dt} = R\alpha\vec{e}_\theta + R\omega^2(-\vec{e}_r)$$



$\underbrace{R\alpha\vec{e}_\theta}_{\text{acc. tang.}} + \underbrace{R\omega^2(-\vec{e}_r)}_{\text{acc. centripetal}}$
 direção do movimento: $\vec{e}_\theta \parallel \vec{v}$
 $= \vec{a}_t + \vec{a}_{cen}$